

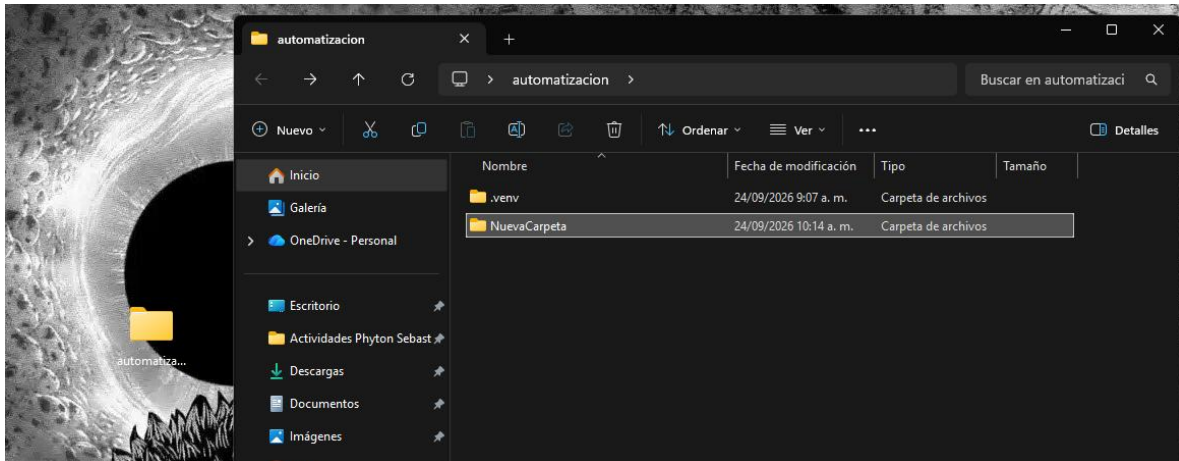
Automatización de procesos con APIs

EMMANUEL LAGUNA

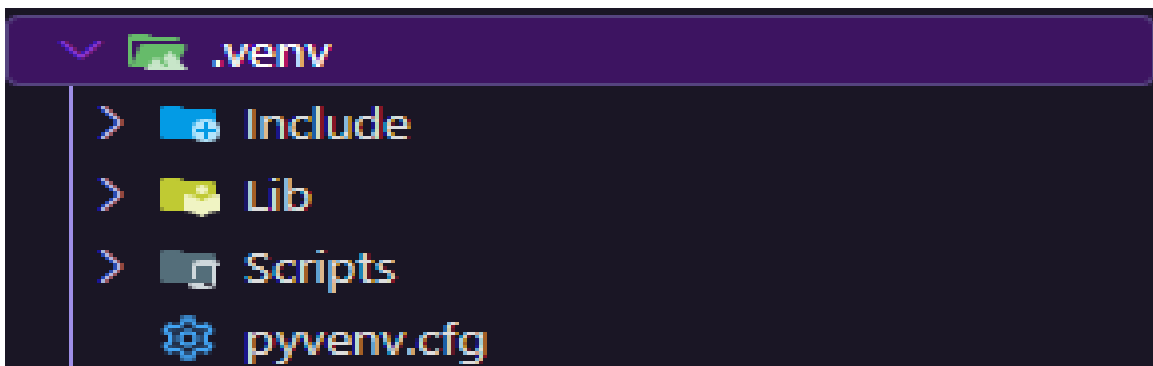
SENA

PROCESO PASO POR PASO

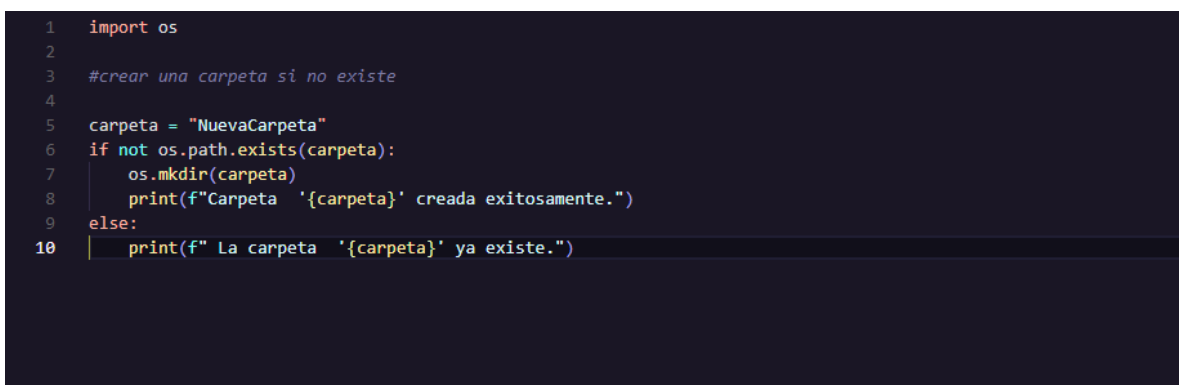
Se crea la carpeta inicial



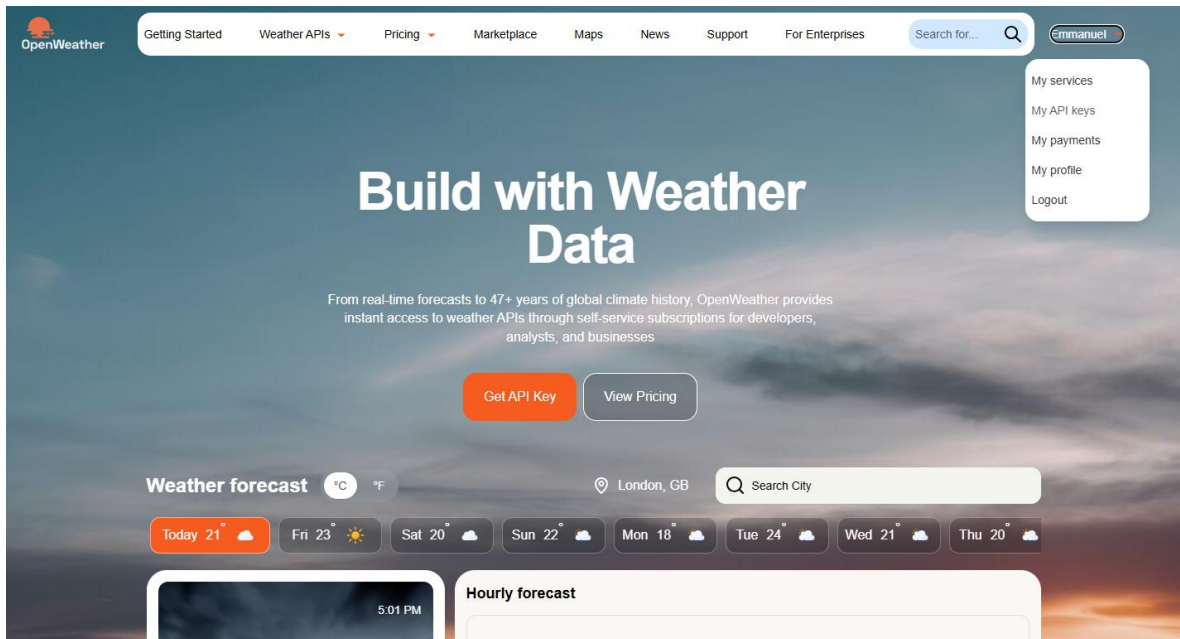
Luego, dentro de la misma carpeta se crea el entorno virtual



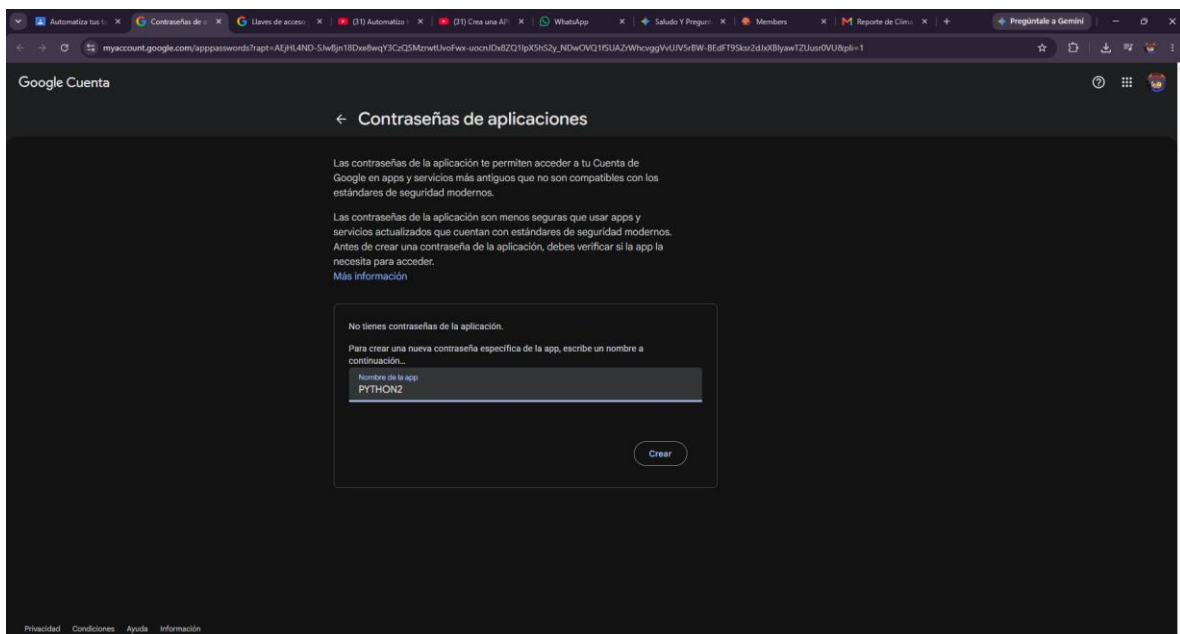
Necesitaremos una nueva carpeta dentro de la carpeta



Ahora necesitamos los datos necesarios para la API. Empezando por la llave de la página del clima



Seguimos con la llave de Google. Se activa la verificación de 2 pasos y vamos a hacer la llave



Hasta haber rellenado los datos y quede así:

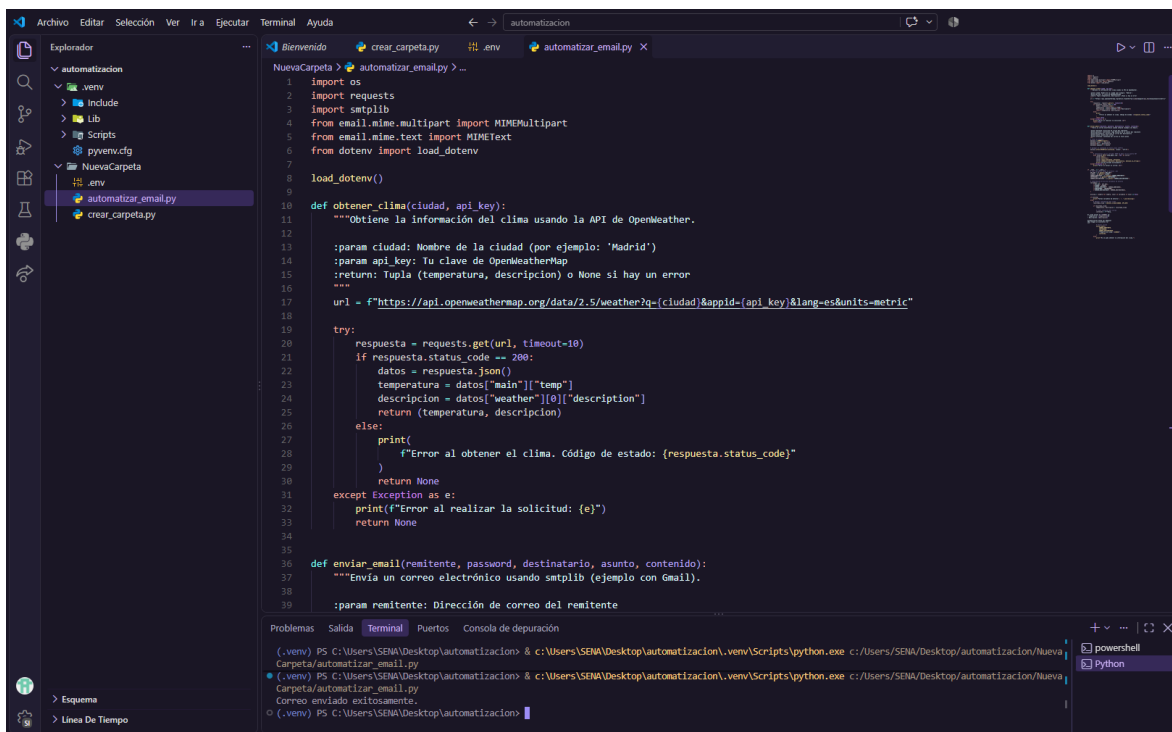
```
NuevaCarpeta > .env
1 API_KEY= cfa1ff4a8c49dc46de54ee55efcc316e
2 CIUDAD= BARRANQUILLA
3 CORREO_REMITENTE= emanuelaguna989@gmail.com
4 CONTRASENA= cise smrn iecj uipc
5 CORREO_DESTINATARIO= Suarezcarocecilia60@gmail.com
```

Sin olvidarnos también de tener cargadas las librerías necesarias

```
PS C:\Users\SENA\Desktop\automatizar_email.py> python -m venv .env
PS C:\Users\SENA\Desktop\automatizar_email.py> .\venv\Scripts\activate
(.venv) PS C:\Users\SENA\Desktop\automatizar_email.py> pip install requests python-dotenv
Collecting requests
  Using cached requests-2.34.2-py3-none-any.whl.metadata (4.8 kB)
Collecting python-dotenv
  Using cached python_dotenv-1.2.3-py3-none-any.whl.metadata (29 kB)
Collecting charset_normalizer<4,>=2 (from requests)
  Using cached charset_normalizer-3.5.1-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (46 kB)
Collecting idna<4,>=2.5 (from requests)
  Using cached idna-3.20-py3-none-any.whl.metadata (7.2 kB)
Collecting urllib3<3,>=1.26 (from requests)
  Using cached urllib3-2.8.0-py3-none-any.whl.metadata (7.4 kB)
Collecting certifi>=2023.5.7 (from requests)
  Using cached certifi-2026.7.22-py3-none-any.whl.metadata (2.5 kB)
Using cached requests-2.34.2-py3-none-any.whl (73 kB)
Using cached python_dotenv-1.2.3-py3-none-any.whl (22 kB)
Using cached certifi-2026.7.22-py3-none-any.whl (136 kB)
Using cached charset_normalizer-3.5.1-cp312-cp312-win_amd64.whl (200 kB)
Using cached idna-3.20-py3-none-any.whl (69 kB)
Using cached urllib3-2.8.0-py3-none-any.whl (135 kB)
Installing collected packages: urllib3, python-dotenv, idna, charset_normalizer, certifi, requests
Successfully installed certifi-2026.7.22 charset_normalizer-3.5.1 idna-3.20 python-dotenv-1.2.3 requests-2.34.2 urllib3-2.8.0

[notice] A new release of pip is available: 25.0.1 -> 26.2.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(.venv) PS C:\Users\SENA\Desktop\automatizar_email.py> python automatizar_email.py
Correo enviado exitosamente.
(.venv) PS C:\Users\SENA\Desktop\automatizar_email.py>
```

Ahora podemos poner el código para iniciar la automatización del correo



The screenshot shows a VS Code editor with a file explorer on the left showing a project structure with folders like 'venv', 'include', 'lib', 'Scripts', 'pyenv.cfg', and 'NuevaCarpeta'. The main editor displays a Python script named 'automatizar_email.py' with the following code:

```
1 import os
2 import requests
3 import smtplib
4 from email.mime.multipart import MIMEMultipart
5 from email.mime.text import MIMEText
6 from dotenv import load_dotenv
7
8 load_dotenv()
9
10 def obtener_clima(ciudad, api_key):
11     """Obtiene la información del clima usando la API de OpenWeather.
12
13     :param ciudad: Nombre de la ciudad (por ejemplo: 'Madrid')
14     :param api_key: Tu clave de OpenWeatherMap
15     :return: Tupla (temperatura, descripción) o None si hay un error
16     """
17     url = f"https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q={ciudad}&appid={api_key}&lang=es&units=metric"
18
19     try:
20         respuesta = requests.get(url, timeout=10)
21         if respuesta.status_code == 200:
22             datos = respuesta.json()
23             temperatura = datos["main"]["temp"]
24             descripción = datos["weather"][0]["description"]
25             return (temperatura, descripción)
26         else:
27             print(f"Error al obtener el clima. Código de estado: {respuesta.status_code}")
28             return None
29     except Exception as e:
30         print(f"Error al realizar la solicitud: {e}")
31         return None
32
33 def enviar_email(remitente, password, destinatario, asunto, contenido):
34     """Envía un correo electrónico usando smtplib (ejemplo con Gmail).
35
36     :param remitente: Dirección de correo del remitente
37     """
38
39     # ... (code continues) ...
```

The terminal window at the bottom shows the execution of the script using PowerShell:

```
(.venv) PS C:\Users\SENA\Desktop\automatizacion> & c:\Users\SENA\Desktop\automatizacion\.venv\Scripts\python.exe c:\Users\SENA\Desktop\automatizacion\NuevaCarpeta\automatizar_email.py
(.venv) PS C:\Users\SENA\Desktop\automatizacion> & c:\Users\SENA\Desktop\automatizacion\.venv\Scripts\python.exe c:\Users\SENA\Desktop\automatizacion\NuevaCarpeta\automatizar_email.py
Correo enviado exitosamente.
(.venv) PS C:\Users\SENA\Desktop\automatizacion>
```

Y lo ejecutamos

Reporte de Clima: BARRANQUILLA



emanuelaguna989@gmail.com

para Suarezcarocecilia60 ▾

Hola,

El clima actual en BARRANQUILLA es:

- Temperatura: 31.88°C
- Descripción: lluvia ligera

Automatización hecha por Emmanuel.

¡Que tengas un excelente día!